Paskaita 4

Dengiančiosios grupės, integravimas ir nusileidimas

Tikslai. *Nagrinėsime, kada Lie algebros baigtinės dimensijos įvaizdis yra duotosios jungios Lie grupės įvaizdžio diferencialas. Kai grupė yra vienajungė, taip yra visada. Kitų jungių grupių atveju įvaizdį integruosime universaliojoje dengiančiojoje grupėje ir tada tikrinsime centrinį branduolį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Aprašyti universaliąją dengiančiąją grupę kelių klasėmis ir taikyti kėlimo teoremą.
- Įrodyti, kad jungios grupės diskretusis normalusis pogrupis yra centrinis.
- Suformuluoti Lie integravimo teoremą ir teoremą Lie III su jų prielaidomis ir paaiškinti pernašą keliu.
- Įrodyti nusileidimo kriterijų ir taikyti jį padengimams $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$ ir $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$.

Lie grupės yra baigtinės dimensijos, realiosios ir Hausdorfo grupės, turinčios skaičiąją topologijos bazę. Naudosime tris faktus iš paskaitų nuo 1-osios iki 3-iosios. Atvaizdavimas exp yra difeomorfizmas taško 0 aplinkoje. Jungią Lie grupę generuoja bet kuri neutraliojo elemento e aplinka. Tolydus Lie grupių homomorfizmas Φ yra glodus ir tenkina lygybę $\Phi(\exp X) = \exp d\Phi(X)$. Todėl du tolydūs jungios Lie grupės homomorfizmai, turintys lygius diferencialus, yra lygūs.

4.1 Kilpos, homotopija ir dengiančiosios grupės

Apibrėžimas 4.1. *Kelias* erdvėje X yra tolydus atvaizdavimas $\gamma\colon [0,1] \to X$. Kelias yra *kilpa taške* x, jei galioja lygybė $\gamma(0) = \gamma(1) = x$. Keliai γ_0, γ_1 iš taško x į tašką y yra *homotopiški*, jei egzistuoja toks tolydus atvaizdavimas $F\colon [0,1]^2 \to X$, kad

$$F(0,t) = \gamma_0(t), \qquad F(1,t) = \gamma_1(t), \qquad F(s,0) = x, \qquad F(s,1) = y.$$

Erdvė X yra *vienajungė*, jei ji yra jungi keliais ir kiekviena kilpa yra homotopiška pastoviajai kilpai.

Jei kelias σ prasideda ten, kur baigiasi kelias γ, tai kelias $\gamma * \sigma$ nueina kelią γ intervale $[0, \frac{1}{2}]$, o paskui kelią σ intervale $[\frac{1}{2}, 1]$, abu dvigubu greičiu. Kilpų taške x homotopijos klasės šios sandaugos atžvilgiu sudaro *fundamentaliąją grupę* $\pi_1(X, x)$.

Apibrėžimas 4.2. Tegul erdvės X ir Y yra jungios keliais. Tolydi siurjekcija $p\colon Y \to X$ vadinama *padengimu*, jei kiekvienas erdvės X taškas turi tokią atvirą aplinką U, kad aibė $p^{-1}(U)$ yra nesikertančių atvirų aibių sąjunga ir kiekviena iš šių aibių yra homeomorfiškai atvaizduojama į visą aibę U atvaizdavimu p.

Teorema 4.3 (Kėlimo teorema). *Tegul atvaizdavimas $p\colon Y \to X$ yra padengimas.*

(a) Tegul erdvė Z yra jungi keliais, lokaliai jungi keliais ir vienajungė. Tegul atvaizdavimas $f\colon Z \to X$ yra tolydus ir tegul galioja lygybė $p(y_0) = f(z_0)$. Tada egzistuoja vienintelis tolydus atvaizdavimas $\tilde{f}\colon Z \to Y$, tenkinantis sąlygas $p \circ \tilde{f} = f$ ir $\tilde{f}(z_0) = y_0$.

(b) Tegul keliai γ_0, γ_1 iš taško x į tašką x' yra homotopiški ir tegul galioja lygybė $p(y_0) = x$. Tada kelių γ_0 ir γ_1 pakėlimai, prasidedantys taške y_0, turi tą patį galinį tašką.

Šią teoremą cituojame iš H §13.1 ir S §1.2. Teiginys (b) apie galinį tašką išplaukia iš kėlimo teiginio (a), pritaikyto homotopijai F, kai $Z = [0,1]^2$ ir $\tilde{F}(0,0) = y_0$. Kiekvienas atvaizdavimo p sluoksnis yra diskretus. Todėl jei pakėlimas $\tilde{F}$ jungią aibę atvaizduoja į vieną sluoksnį, tai pakėlimas $\tilde{F}$ visą tą aibę atvaizduoja į vieną tašką.

Pakėlimas $\tilde{F}$ kraštinę $t = 0$ atvaizduoja į sluoksnį virš taško x, todėl pakėlimas $\tilde{F}$ šią kraštinę atvaizduoja į tašką y_0. Pagal teiginio (a) pakėlimų vienatinumą, taikomą atvejui $Z = [0,1]$, pakėlimo $\tilde{F}$ apribojimai kraštinėse $s = 0$ ir $s = 1$ yra kelių γ_0 ir γ_1 pakėlimai, prasidedantys taške y_0.

Pakėlimas $\tilde{F}$ kraštinę $t = 1$ atvaizduoja į sluoksnį $p^{-1}(x')$, todėl pakėlimas $\tilde{F}$ ir šią kraštinę atvaizduoja į vieną tašką. Vadinasi, abu pakėlimai turi tą patį galinį tašką.

Pagal teiginį (b) apie galinį tašką kilpa, kurios pakėlimo pradinis ir galinis taškai yra skirtingi, nėra homotopiška pastoviajai kilpai.

Apibrėžimas 4.4. Jungios Lie grupės G *universalioji dengiančioji grupė* yra jungi ir vienajungė Lie grupė $\tilde{G}$ kartu su glodžiu homomorfizmu $p\colon \tilde{G} \to G$, kuris yra padengimas.

Kelių klasės. Tegul grupė G yra jungi. Tegul aibę $\tilde{G}$ sudaro homotopijos klasės $[\gamma]$ tų grupės G kelių, kurie prasideda taške e. Apibrėžkime atvaizdavimą, sandaugą ir atvirkštinius elementus formulėmis

$$p[\gamma] = \gamma(1), \qquad [\gamma][\delta] = [\, t \mapsto \gamma(t)\delta(t)\,], \qquad [\gamma]^{-1} = [\, t \mapsto \gamma(t)^{-1}\,].$$

Jei F yra homotopija iš kelio γ į kelią γ', o E – homotopija iš kelio δ į kelią δ', tai atvaizdavimas $(s,t) \mapsto F(s,t)E(s,t)$ yra homotopija iš kelio $\gamma\delta$ į kelią $\gamma'\delta'$. Todėl sandauga yra gerai apibrėžta. Grupės aksiomos galioja su kiekviena fiksuota parametro t reikšme. Atvaizdavimo p branduolį sudaro kilpų taške e klasės.

Belieka suteikti aibei $\tilde{G}$ topologiją. Konstrukciją pateiksime eskiziškai. Išsamius šios konstrukcijos argumentus cituojame po teoremos apie glodžiąsias išvadas (Teorema 4.5). Paimkime vienajungę atvirą aplinką U apie tašką $\gamma(1)$, pavyzdžiui, mažo eksponentinio rutulio postūmį.

Bazinę atvirąją aibę $\mathcal{U}([\gamma], U)$ sudaro klasės $[\gamma * \sigma]$, kur σ yra kelias aplinkoje U, prasidedantis taške $\gamma(1)$. Atvaizdavimas p šią aibę bijektyviai atvaizduoja į visą aplinką U, nes keliai aplinkoje U, turintys tuos pačius pradinius ir galinius taškus, yra homotopiški aplinkoje U.

Cituojamuose šaltiniuose įrodoma, kad atvaizdavimas p yra padengimas, kad grupės operacijos yra tolydžios ir kad grupė $\tilde{G}$ yra vienajungė. Grupės G koordinačių žemėlapiai, perkelti atgal per atvaizdavimą p, apibrėžia glodžiąją struktūrą grupėje $\tilde{G}$.

Izomorfizmu virš grupės G iš universaliosios dengiančiosios grupės $p\colon \tilde{G} \to G$ į kitą universaliąją dengiančiąją grupę $p'\colon \tilde{G}' \to G$ vadinamas Lie grupių izomorfizmas $\alpha\colon \tilde{G} \to \tilde{G}'$, tenkinantis lygybę $p' \circ \alpha = p$.

Teorema 4.5 (Glodžiosios išvados)**.** *Tegul G yra jungi Lie grupė.*

(a) Kelių klasių konstrukcija duoda universaliąją dengiančiąją grupę $p\colon \tilde{G} \to G$, kuri yra vienintelė izomorfizmo virš grupės G tikslumu. Šio padengimo branduolys yra diskretus ir izomorfiškas grupei $\pi_1(G, e)$. Diferencialas dp yra izomorfizmas.

(b) Tegul G' yra jungi Lie grupė, o $q\colon G' \to G$ – siurjektyvus glodus homomorfizmas, kurio diferencialas dq yra bijektyvus. Tada atvaizdavimas q yra padengimas ir jo branduolys $\ker q$ yra diskretus.

Šią teoremą cituojame iš H §5.8 ir iš Knapp Beyond skyrelio I.11 *Covering groups*. Holas daro prielaidą, kad grupė G yra matricinė, tačiau grupė $\tilde{G}$ nebūtinai yra matricinė.

Teiginys 4.6. *Tegul G yra jungi topologinė grupė. Tegul N yra grupės G normalusis pogrupis, kuris poerdvio topologijoje yra diskretus. Tada pogrupis N yra grupės G centro pogrupis.*

Įrodymas. Pasirinkime elementą $n \in N$ ir apibrėžkime atvaizdavimą formule $c(g) = gng^{-1}$. Atvaizdavimas $c\colon G \to G$ yra tolydus, nes daugyba ir atvirkštinio elemento ėmimas yra tolydūs. Iš normalumo išplaukia sąryšis $c(G) \subseteq N$. Kadangi grupė G yra jungi, vaizdas $c(G)$ yra jungus. Šiam vaizdui priklauso elementas $c(e) = n$.

Kadangi pogrupis N yra diskretus, kiekvienas pogrupio N taškas yra atviras pogrupyje N. Atskiruoju atveju aibė $\{n\}$ yra atvira pogrupyje N. Šios aibės papildinys $N \setminus \{n\}$ yra atvirų vienataškių aibių sąjunga, todėl aibė $\{n\}$ yra ir uždara pogrupyje N. Vadinasi, aibė $\{n\}$ yra atvira ir uždara poaibyje $c(G)$, kuris yra pogrupio N poaibis. Kadangi vaizdas $c(G)$ yra jungus ir jam priklauso elementas n, galioja lygybė $c(G) = \{n\}$. Kitaip tariant, lygybė $gng^{-1} = n$ galioja su kiekvienu elementu $g \in G$. ∎

Pagal teoremą apie glodžiąsias išvadas (Teorema 4.5(a)) branduolys $\ker p$ yra jungios grupės $\tilde{G}$ diskretusis normalusis pogrupis. Pagal teiginį apie diskrečiuosius normaliuosius pogrupius (Teiginys 4.6) branduolys $\ker p$ yra centrinis. Todėl grupė $\pi_1(G, e)$, izomorfiška branduoliui $\ker p$, yra Abelio grupė. Uždavinys 4.1 rodo, kad jungumo prielaidos atsisakyti negalima.

4.2 Lie integravimo teorema ir teorema Lie III

Teorema 4.7 (Lie integravimo teorema)**.** *Tegul G ir H yra Lie grupės, kurių Lie algebros yra $\mathfrak{g}$ ir $\mathfrak{h}$. Tarkime, kad grupė G yra jungi ir vienajungė. Tegul $\varphi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ yra realiųjų Lie algebrų homomorfizmas. Tada egzistuoja vienintelis glodus homomorfizmas $\Phi\colon G \to H$, tenkinantis sąlygą $d\Phi = \varphi$. Šis homomorfizmas tenkina lygybę $\Phi(\exp X) = \exp \varphi(X)$.*

Matricinėms grupėms šią teoremą cituojame iš H §5.7. Bendrosioms Lie grupėms cituojame Knapp Beyond skyrelius I.10–11 *Elementary theory of Lie groups* ir *Covering groups*. Įvaizdžių atveju imame grupę $H = \mathrm{GL}(V)$, kur $\dim_{\mathbb{C}} V < \infty$.

Pernaša keliu. Egzistavimo įrodymą sudaro trys žingsniai ir baigiamoji dalis. Vienajungumas naudojamas tik baigiamojoje dalyje.

Žingsnis 1: lokalusis homomorfizmas. Pasirinkime aplinką B apie tašką 0, kurioje atvaizdavimas exp yra difeomorfizmas. Apibrėžkime atvaizdavimą formule $f(\exp X) = \exp \varphi(X)$, kai $X \in B$. Su mažais elementais X, Y galioja lygybė $\exp X \exp Y = \exp Z(X,Y)$. Beikerio–Kembelo–Hausdorfo eilutė yra iteruotųjų skliaustų eilutė

$$Z(X,Y) = X + Y + \frac{1}{2}[X,Y] + \cdots .$$

Kadangi homomorfizmas φ išlaiko skliaustus, jis eilutę $Z(X,Y)$ atvaizduoja į eilutę $Z(\varphi X, \varphi Y)$. Todėl egzistuoja tokia aplinka W apie elementą e, kad

$$f(xy) = f(x)f(y) \qquad (x, y \in W). \tag{4.1}$$

Holas šią eilutę matricinėms grupėms įrodo skyreliuose H §§5.3–5.6. Bendruoju atveju cituojame Knapp Beyond priedo B.4 Teoremą B.22 *Campbell–Baker–Hausdorff formula*.

Žingsnis 2: pernaša keliu. Tegul kelias γ prasideda taške e. Pasirinkime taškus $0 = t_0 < \cdots < t_n = 1$ taip, kad galiotų sąlyga $\gamma(s)^{-1}\gamma(t) \in W$, kai tik taškai s, t yra tame pačiame intervale $[t_{j-1}, t_j]$. Apibrėžkime sandaugą

$$\Phi_\gamma = f\big(\gamma(t_0)^{-1}\gamma(t_1)\big) \cdots f\big(\gamma(t_{n-1})^{-1}\gamma(t_n)\big).$$

Įterpus tašką s į intervalą $[t_{j-1}, t_j]$, vienas daugiklis $f(ab)$ pakeičiamas sandauga $f(a)f(b)$, kur $a = \gamma(t_{j-1})^{-1}\gamma(s)$ ir $b = \gamma(s)^{-1}\gamma(t_j)$. Pagal lokaliojo homomorfizmo savybę (4.1), pritaikytą elementams a ir b, sandauga nepakinta. Bet kurie du tokie skaidiniai turi bendrą smulkesnį skaidinį. Todėl sandauga Φ_γ priklauso tik nuo kelio γ, o ne nuo skaidinio.

Žingsnis 3: homotopinis invariantiškumas. Šį topologinį žingsnį pateiksime eskiziškai. Tegul F yra homotopija iš kelio γ į kelią γ', kurie abu eina iš elemento e į elementą g. Padalykime kvadratą $[0,1]^2$ į tokius mažus kvadratėlius, kad sąlyga $F(q)^{-1}F(q') \in W$ galiotų su bet kuriais dviem vieno kvadratėlio taškais q, q'. Priskirkime kraštinei iš taško q į tašką q' daugiklį $f(F(q)^{-1}F(q'))$. Kraštinių kelio pernaša yra jo kraštinių daugiklių sandauga, kurioje daugikliai išdėstyti kelio tvarka. Tegul vieno kvadratėlio viršūnės, išvardytos cikline tvarka, yra a, b, c, d, o jų vaizdai yra x_a, x_b, x_c, x_d. Pagal lokaliojo homomorfizmo savybę (4.1) galioja lygybės

$$f(x_a^{-1}x_b)\, f(x_b^{-1}x_c) = f(x_a^{-1}x_c) = f(x_a^{-1}x_d)\, f(x_d^{-1}x_c).$$

Taigi dviejų maršrutų $a \to b \to c$ ir $a \to d \to c$ aplink vieną kvadratėlį pernašos sutampa.

Kiekvienas mūsų naudojamas kraštinių kelias tinkleliu eina iš taško $(0,0)$ į tašką $(1,1)$. Pradėkime nuo stulpelio $s = 0$ ir po jo einančios kraštinės $t = 1$. Baikime kraštine $t = 0$ ir po jos einančiu stulpeliu $s = 1$. Pereikime nuo pirmojo kelio prie paskutiniojo, keisdami po vieną kvadratėlį. Kiekvienas toks ėjimas sukeičia maršrutus $a \to b \to c$ ir $a \to d \to c$ aplink vieną kvadratėlį, todėl pernaša nepakinta. Kraštinių ties $t = 0$ ir $t = 1$ indėlis yra $f(e) = e$, nes homotopija F ten yra pastovi. Pagal Žingsnį 2 abu stulpeliai duoda pernašas Φ_γ ir $\Phi_{\gamma'}$. Vadinasi, galioja lygybė $\Phi_\gamma = \Phi_{\gamma'}$. Šis žingsnis yra teisingas bet kurioje Lie grupėje.

Baigiamoji dalis. Kadangi grupė G yra vienajungė, bet kurie du keliai iš elemento e į elementą g yra homotopiški. Todėl reikšmė $\Phi(g) = \Phi_\gamma$ nepriklauso nuo kelio γ. Kelio δ *prieaugiai* yra elementai $\delta(s)^{-1}\delta(t)$, įeinantys į Žingsnio 2 daugiklius. Jie nepakinta, kai kelias δ pakeičiamas savo kairiuoju postūmiu $g\delta$, apibrėžtu priskyrimu $t \mapsto g\delta(t)$. Todėl jei kelias δ eina iš elemento e į elementą h, tai

$$\Phi(gh) = \Phi_{\gamma * g\delta} = \Phi_\gamma \, \Phi_\delta = \Phi(g)\,\Phi(h).$$

Pratęsę kelią iš elemento e į elementą g vienu trumpu žingsniu, gauname lygybę $\Phi(g \exp X) = \Phi(g) \exp \varphi(X)$ su mažais elementais X. Todėl homomorfizmas Φ yra glodus ir galioja lygybė $d\Phi = \varphi$.

Be vienajungumo Žingsniai 1–3 tebegalioja, tačiau pernaša gali priklausyti nuo kelio homotopijos klasės. Pavyzdį pateikia savikontrolės klausimas 2.

Teorema 4.8 (Lie III)**.** *Kiekviena baigtinės dimensijos realioji Lie algebra yra kokios nors jungios ir vienajungės Lie grupės Lie algebra. Ši grupė yra vienintelė izomorfizmo tikslumu.*

Egzistavimą cituojame iš H §5.10. Ten Ado teorema ir H §5.9 duoda kokios nors bendrosios tiesinės grupės jungų Lie pogrupį, kurio Lie algebra yra duotoji. Šis pogrupis nebūtinai yra uždaras. Šio pogrupio universalioji dengiančioji grupė yra ieškomoji grupė. Vienatinumas išplaukia integruojant izomorfizmą ir jo atvirkštinį izomorfizmą pagal Lie integravimo teoremą (Teorema 4.7). Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ universalioji dengiančioji grupė nėra izomorfiška jokiai matricinei Lie grupei (H §4.8). Todėl teoremai Lie III reikia abstrakčiųjų Lie grupių.

4.3 Nusileidimas per padengimo branduolį

Teorema 4.9 (Nusileidimas)**.** *Tegul $p\colon \tilde{G} \to G$ yra siurjektyvus glodus Lie grupių homomorfizmas, kurio diferencialas dp yra bijektyvus, ir pažymėkime branduolį $\Gamma = \ker p$. Tegul H yra topologinė grupė, o $\tilde{\Phi}\colon \tilde{G} \to H$ – tolydus homomorfizmas.*

(a) Homomorfizmas $\Phi\colon G \to H$, tenkinantis lygybę $\Phi \circ p = \tilde{\Phi}$, egzistuoja tada ir tik tada, kai $\Gamma \subseteq \ker \tilde{\Phi}$.

(b) Toks homomorfizmas Φ yra vienintelis ir tolydus. Jei H yra Lie grupė, o homomorfizmas $\tilde{\Phi}$ yra glodus, tai homomorfizmas Φ yra glodus ir galioja lygybė $d\Phi = d\tilde{\Phi} \circ (dp)^{-1}$.

Įrodymas. Lokalieji pjūviai. Kadangi atvaizdavimas p yra homomorfizmas, kairieji postūmiai tenkina lygybę $p \circ L_x = L_{p(x)} \circ p$. Diferencijuodami ją taške e, gauname lygybę

$$dp_x \circ (dL_x)_e = (dL_{p(x)})_e \circ dp.$$

Abiejų postūmių išvestinės yra apgręžiamos, o diferencialas dp yra bijektyvus. Todėl diferencialas dp_x yra bijektyvus kiekviename taške $x \in \tilde{G}$. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą kiekvienas taškas x turi atvirą aplinką V_x, kurią atvaizdavimas p difeomorfiškai atvaizduoja į visą tam tikrą atvirą aibę. Tegul $s_x\colon p(V_x) \to V_x$ yra atvirkštinis atvaizdavimas šiam atvaizdavimo p apribojimui.

Būtinumas. Jei galioja lygybė $\Phi \circ p = \tilde{\Phi}$ ir $\gamma \in \Gamma$, tai $\tilde{\Phi}(\gamma) = \Phi(e) = e$.

Pakankamumas. Tarkime, kad $\Gamma \subseteq \ker \tilde{\Phi}$. Paimkime elementą $g \in G$. Kadangi atvaizdavimas p yra siurjektyvus, šį elementą galime užrašyti pavidalu $g = p(x)$. Apibrėžkime reikšmę $\Phi(g) = \tilde{\Phi}(x)$. Jei taip pat $g = p(y)$, tai $x^{-1}y \in \Gamma$ ir

$$\tilde{\Phi}(y) = \tilde{\Phi}(x)\,\tilde{\Phi}(x^{-1}y) = \tilde{\Phi}(x).$$

Vadinasi, atvaizdavimas Φ yra gerai apibrėžtas ir tenkina lygybę $\Phi \circ p = \tilde{\Phi}$. Be to, atvaizdavimas Φ yra homomorfizmas, nes

$$\Phi\big(p(x)p(y)\big) = \Phi\big(p(xy)\big) = \tilde{\Phi}(xy) = \tilde{\Phi}(x)\tilde{\Phi}(y).$$

Reguliarumas. Aibėje $p(V_x)$ galioja lygybės $\Phi = \Phi \circ p \circ s_x = \tilde{\Phi} \circ s_x$. Šis atvaizdavimas yra tolydus. Jis yra glodus, kai homomorfizmas $\tilde{\Phi}$ yra glodus. Atviros aibės $p(V_x)$ dengia grupę G. Diferencijuodami lygybę $\Phi \circ p = \tilde{\Phi}$ taške e, gauname lygybę $d\Phi \circ dp = d\tilde{\Phi}$. Vienatinumas galioja, nes atvaizdavimas p yra siurjektyvus. ∎

Įrodyme naudojama tik tai, kad H yra topologinė grupė. Tai yra svarbu 15-oje paskaitoje, kur H yra Hilberto erdvės unitarioji grupė.

Išvada 4.10. *Tegul G yra jungi Lie grupė, kurios universalioji dengiančioji grupė yra $p\colon \tilde{G} \to G$, ir pažymėkime branduolį $\Gamma = \ker p$. Tegul $\varphi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ yra įvaizdis, kur $\dim_{\mathbb{C}} V < \infty$. Tegul $\tilde{\Pi}$ yra grupės $\tilde{G}$ įvaizdis, tenkinantis lygybę $d\tilde{\Pi} = \varphi \circ dp$. Tada lygybė $\varphi = d\Pi$ galioja su kokiu nors įvaizdžiu Π, apibrėžtu grupėje G, tada ir tik tada, kai $\tilde{\Pi}(\Gamma) = \{I\}$. Šiuo atveju toks įvaizdis Π yra vienintelis ir tenkina lygybę $\Pi \circ p = \tilde{\Pi}$.*

Įrodymas. Kadangi grupė $\tilde{G}$ yra vienajungė, Lie integravimo teorema (Teorema 4.7) duoda įvaizdį $\tilde{\Pi}$. Šis įvaizdis $\tilde{\Pi}$ yra vienintelis. Jei įvaizdis Π egzistuoja, tai įvaizdžio $\Pi \circ p$ diferencialas yra $\varphi \circ dp$. Todėl pagal įvaizdžio $\tilde{\Pi}$ vienatinumą galioja lygybė $\Pi \circ p = \tilde{\Pi}$. Taigi lygybė $\tilde{\Pi}(\gamma) = \Pi(e) = I$ galioja su kiekvienu elementu $\gamma \in \Gamma$. Atvirkščiai, jei $\tilde{\Pi}(\Gamma) = \{I\}$, tai nusileidimo teorema (Teorema 4.9) duoda įvaizdį Π, kuriam galioja lygybė $d\Pi = \varphi \circ dp \circ (dp)^{-1} = \varphi$. Vienatinumas galioja, nes grupė G yra jungi. ∎

Nejungių grupių atveju diferencialas nebūtinai vienareikšmiškai nusako homomorfizmą. Pavyzdžiui, Uždavinyje 4.6 pateikiami du grupės $\mathrm{O}(2)$ charakteriai, turintys tą patį diferencialą.

4.4 Tiesė virš apskritimo

Tegul siurjekcija $p\colon \mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$ yra apibrėžta formule $p(t) = e^{it}$. Čia $\operatorname{Lie}\mathrm{U}(1) = i\mathbb{R}$ ir $\exp(i\theta) = e^{i\theta}$. Tada galioja lygybės

$$p(s+t) = p(s)\,p(t), \qquad dp(s) = \frac{d}{du}\Big|_{u=0} e^{ius} = is, \qquad \Gamma = \ker p = 2\pi\mathbb{Z}.$$

Tiesė yra vienajungė, nes atvaizdavimas, apibrėžtas formule $F(s,t) = (1-s)\gamma(t) + s\gamma(0)$, sutraukia bet kurią kilpą γ. Pagal teoremą apie glodžiąsias išvadas (Teorema 4.5(b)) atvaizdavimas p yra padengimas, todėl jis yra universalioji dengiančioji grupė. Pagal Teoremos 4.5(a) vienatinumo ir branduolio teiginius gauname izomorfizmus $\pi_1(\mathrm{U}(1), 1) \cong 2\pi\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$.

Tiksliau sakant, kilpos $\omega(t) = e^{2\pi it}$ pakėlimas, prasidedantis taške 0, yra kelias $t \mapsto 2\pi t$, kuris baigiasi taške $2\pi \neq 0$. Pagal kėlimo teoremos teiginį apie galinį tašką (Teorema 4.3(b)) kilpa ω nėra homotopiška pastoviajai kilpai.

Skaliarinis infinitezimalusis svoris tiesėje $\mathbb{R}$ yra skaičius $\lambda \in \mathbb{C}$, laikomas įvaizdžiu, apibrėžtu formule $\varphi_\lambda(s) = \lambda s$, erdvėje $\mathbb{C}$. Šį įvaizdį integravę, gauname charakterį, apibrėžtą formule $\tilde{\chi}_\lambda(t) = e^{\lambda t}$.

Skaičiaus λ *periodas* yra $e^{2\pi\lambda} = \tilde{\chi}_\lambda(2\pi)$, t.y. reikšmė taške 2π, kuris generuoja grupę Γ.

Sakysime, kad skaičius λ *nusileidžia*, jei atvaizdavimas $\varphi_\lambda \circ (dp)^{-1}$ yra kurio nors grupės $\mathrm{U}(1)$ charakterio diferencialas. Nusileidimo kriterijus (Išvada 4.10) duoda

$$\lambda \text{ nusileidžia} \iff e^{2\pi\lambda} = 1 \iff \lambda \in i\mathbb{Z}.$$

Kai $\lambda = in$, nusileidęs charakteris yra apibrėžtas formule $\chi(z) = z^n$, nes $\chi(e^{it}) = e^{int}$. Jo diferencialas yra $d\chi(i\theta) = in\theta$. Pagal kurso susitarimą diferencialas užrašomas pavidalu $d\chi = i\ell$, kur $\ell(i\theta) = n\theta$. Aibėje $\Lambda = \ker \exp = 2\pi i\mathbb{Z}$ gauname lygybę $\ell(2\pi ik) = 2\pi nk$, todėl $\ell(\Lambda) \subseteq 2\pi\mathbb{Z}$.

Sėkmė. Kai $\lambda = 3i$, periodas yra $e^{6\pi i} = 1$. Charakteris, apibrėžtas formule $\chi(z) = z^3$, tenkina lygybę $\chi(p(t)) = e^{3it} = \tilde{\chi}_{3i}(t)$.

Nesėkmė. Kai $\lambda = i/2$, periodas yra $e^{i\pi} = -1$. Tarkime, kad koks nors charakteris χ tenkina lygybę $d\chi(i\theta) = i\theta/2$. Pagal išvadą galioja lygybė $\chi \circ p = \tilde{\chi}_{i/2}$, todėl

$$1 = \chi(1) = \chi\big(p(2\pi)\big) = \tilde{\chi}_{i/2}(2\pi) = -1.$$

Ši prieštara rodo, kad skaičius $\lambda = i/2$ nenusileidžia.

4.5 SU(2) virš SO(3)

Tegul $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ yra *Paulio matricos*

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Apibrėžkime matricas $X_j = -\frac{i}{2}\sigma_j$, kai $j = 1, 2, 3$. Tada galioja lygybė $[X_1, X_2] = X_3$ ir jos cikliniai perstatymai.

Kiekvienas grupės $\mathrm{SU}(2)$ elementas yra pavidalo

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Todėl grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra homeomorfiška vienetinei sferai erdvėje $\mathbb{C}^2$. Ši sfera yra jungi ir vienajungė (H §13.2).

Padengimas. Bazė (X_1, X_2, X_3) yra ortonormuota formos $\langle X, Y\rangle = -2\operatorname{tr}(XY)$ atžvilgiu. Kiekvienas atvaizdavimas $\operatorname{Ad}(g)$, apibrėžtas formule $\operatorname{Ad}(g)X = gXg^{-1}$, yra tiesinis atvaizdavimas iš algebros $\mathfrak{su}(2)$ į ją pačią. Šis atvaizdavimas išlaiko šią formą, nes pėdsakas yra invariantinis jungtinimo atžvilgiu. Todėl atvaizdavimo $\operatorname{Ad}(g)$ matrica bazėje (X_1, X_2, X_3) priklauso grupei $\mathrm{O}(3)$. Sutapatinkime atvaizdavimą $\operatorname{Ad}(g)$ su šia matrica. Tada atvaizdavimas Ad atvaizduoja grupę $\mathrm{SU}(2)$ į grupę $\mathrm{O}(3)$. Šio atvaizdavimo vaizdas yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ poaibis, nes funkcija $\det \circ \operatorname{Ad}$ yra tolydi jungioje grupėje $\mathrm{SU}(2)$, įgyja tik reikšmes ± 1 ir yra lygi 1 taške I.

Operatorius $\operatorname{ad} X_3$ veikia taip: $X_1 \mapsto X_2$, $X_2 \mapsto -X_1$ ir $X_3 \mapsto 0$. Todėl galioja lygybės

$$\operatorname{Ad}(\exp \theta X_3) = e^{\theta \operatorname{ad} X_3} = R_3(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Diferencialas $d\operatorname{Ad} = \operatorname{ad}$ yra injektyvus, nes iš lygybių $[X_1, X] = [X_2, X] = 0$ išplaukia lygybė $X = 0$. Dėl dimensijų lygybės jis yra bijekcija į visą algebrą $\mathfrak{so}(3)$.

Jei $\operatorname{Ad}(g) = I$, tai matrica g komutuoja su matricomis σ_3 ir σ_1. Pirmoji sąlyga reiškia, kad matrica g yra diagonali. Antroji sąlyga reiškia, kad ši matrica yra skaliarinė. Todėl $g = zI$, kur $z^2 = \det g = 1$, taigi $\ker \operatorname{Ad} = \{\pm I\}$.

Atvaizdavimo Ad vaizdas apima eksponentės exp reikšmes kokioje nors taško 0 aplinkoje algebroje $\mathfrak{so}(3)$, nes diferencialas $d\operatorname{Ad}$ yra bijektyvus. Todėl atvaizdavimo Ad vaizdas yra atviras grupės $\mathrm{SO}(3)$ pogrupis. Šis pogrupis taip pat yra uždaras, nes jo papildinys yra atvirų gretutinių klasių sąjunga.

Elementarioji ašies ir kampo forma iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* teigia, kad kiekvienas posūkis yra pavidalo $kR_3(\theta)k^{-1}$, kur $k \in \mathrm{SO}(3)$. Kelias $t \mapsto kR_3(t\theta)k^{-1}$ jungia šį posūkį su tapatumo matrica I. Todėl grupė $\mathrm{SO}(3)$ yra jungi. Atvaizdavimo Ad vaizdas yra atviras, uždaras ir netuščias, todėl atvaizdavimas Ad yra siurjekcija į visą šią grupę.

Pažymėkime branduolį $\Gamma = \ker \operatorname{Ad}$. Pagal teoremą apie glodžiąsias išvadas (Teorema 4.5(b)) atvaizdavimas Ad yra padengimas. Kadangi grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra jungi ir vienajungė, atvaizdavimas Ad yra universalioji dengiančioji grupė. Pagal Teoremos 4.5(a) vienatinumo ir branduolio teiginius gauname izomorfizmą $\pi_1(\mathrm{SO}(3), I) \cong \Gamma = \{\pm I\}$.

Kilpos $t \mapsto R_3(2\pi t)$ pakėlimas yra kelias $t \mapsto \exp(2\pi t X_3) = \operatorname{diag}(e^{-i\pi t}, e^{i\pi t})$, kuris baigiasi taške $-I$. Pagal kėlimo teoremos teiginį apie galinį tašką (Teorema 4.3(b)) ši kilpa nėra homotopiška pastoviajai kilpai.

Įvaizdžiai. Tegul V_m yra neredukuojamasis $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$-modulis, kurio dimensija lygi $m + 1$, o sukinys lygus $m/2$. Šis modulis turi bazę $v_0, \ldots, v_m$, kurios vektoriams galioja lygybės $\sigma_3 v_k = (m - 2k)v_k$. Šio modulio apribojimas algebroje $\mathfrak{su}(2)$ duoda įvaizdį φ_m, kuris integruojasi į įvaizdį Π_m grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Kadangi $X_3 = -\frac{i}{2}\sigma_3$, galioja lygybės

$$\Pi_m(\exp tX_3)v_k = e^{\lambda_k t}v_k, \qquad \lambda_k = -\tfrac{i}{2}(m - 2k), \qquad \Pi_m(-I)v_k = e^{2\pi\lambda_k}v_k = (-1)^m v_k.$$

Pagal nusileidimo kriterijų (Išvada 4.10) atvaizdavimas $\varphi_m \circ (d\operatorname{Ad})^{-1}$ yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdžio diferencialas tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis. Homomorfizmo $t \mapsto R_3(t) = \operatorname{Ad}(\exp tX_3)$ iš grupės $\mathbb{R}$ branduolys yra $2\pi\mathbb{Z}$. Be to, galioja lygybė $\exp(2\pi X_3) = -I$.

Todėl šis patikrinimas yra Skyrelio 4.4 skaliarinis patikrinimas kiekvienam svoriui λ_k: šio svorio periodas $e^{2\pi\lambda_k}$ turi būti lygus 1.

Sėkmė: $m = 2$. Čia $\Pi_2(-I) = I$. Todėl egzistuoja toks įvaizdis Π, apibrėžtas grupėje $\mathrm{SO}(3)$, kad $\Pi_2 = \Pi \circ \mathrm{Ad}$. Šis įvaizdis Π yra ekvivalentus apibrėžiančiajam įvaizdžiui. Norėdami tuo įsitikinti, pastebėkime, kad matricos $d\,\mathrm{Ad}(X)$ taip pat aprašo operatorių $\mathrm{ad}\,X$, veikiantį algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, kompleksinėje bazėje (X_1, X_2, X_3). Šio jungtinio modulio σ_3-svoriai yra $2, 0, -2$. Todėl egzistuoja toks apgręžiamas atvaizdavimas $A\colon \mathbb{C}^3 \to V_2$, kad

$$A\, d\,\mathrm{Ad}(X) A^{-1} = \varphi_2(X).$$

Įvaizdis $g \mapsto A\,\mathrm{Ad}(g)A^{-1}$, apibrėžtas grupėje $\mathrm{SU}(2)$, turi diferencialą φ_2. Pagal vienatinumą jungioje grupėje $\mathrm{SU}(2)$ šis įvaizdis sutampa su įvaizdžiu Π_2. Kadangi atvaizdavimas Ad yra siurjektyvus, galioja lygybė $\Pi(R) = ARA^{-1}$.

Nesėkmė: $m = 1$. Čia $V_1 = \mathbb{C}^2$ ir $\Pi_1(g) = g$. Tarkime, kad įvaizdis Π, apibrėžtas grupėje $\mathrm{SO}(3)$, tenkina lygybę $d\Pi = \varphi_1 \circ (d\,\mathrm{Ad})^{-1}$. Pagal išvadą galioja lygybė $\Pi \circ \mathrm{Ad} = \Pi_1$, todėl

$$I = \Pi\big(R_3(2\pi)\big) = \Pi\big(\mathrm{Ad}(-I)\big) = \Pi_1(-I) = -I.$$

Vadinasi, nėra tokio grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdžio, kurio diferencialas būtų $\varphi_1 \circ (d\,\mathrm{Ad})^{-1}$.

Dalelei, kurios sukinys yra $\frac{1}{2}$, erdvė $\mathbb{C}^2$ aprašo vidinį sukinio laisvės laipsnį. Posūkiai šioje erdvėje veikia tik ženklo tikslumu. Tokius projektyvinius įvaizdžius nagrinėsime 13-oje paskaitoje.

Savikontrolės klausimai

Klausimas 1. Ar charakteris $t \mapsto e^{i\sqrt{2}\,t}$, apibrėžtas grupėje $\mathbb{R}$, nusileidžia per atvaizdavimą, apibrėžtą formule $p(t) = e^{it}$, į grupę $\mathrm{U}(1)$?

Atsakymas. Ne. Jo periodas yra $e^{2\pi i\sqrt{2}} \neq 1$, nes $\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$.

Klausimas 2. Paimkime grupę $G = \mathrm{U}(1)$ ir homomorfizmą, apibrėžtą formule $\varphi(i\theta) = i\theta/2$. Tada lokalusis homomorfizmas apibrėžiamas formule $f(e^{i\theta}) = e^{i\theta/2}$, kai $|\theta| < \pi$. Imkime aplinką $W = \{e^{i\theta} : |\theta| < \pi/2\}$. Apskaičiuokite pernašą aplink kilpą $\omega(t) = e^{2\pi i t}$. Kuri argumento apie pernašą keliu dalis nebegalioja?

Atsakymas. Skaidinys $t_j = j/5$ yra leistinas, nes $2\pi/5 < \pi/2$. Todėl pernaša yra $\Phi_\omega = f(e^{2\pi i/5})^5 = (e^{\pi i/5})^5 = -1$. Pastoviosios kilpos pernaša yra lygi 1. Žingsniai 1–3 tebegalioja. Baigiamoji dalis nebegalioja, nes kilpa ω nėra homotopiška pastoviajai kilpai, kaip rodo Skyrelyje 4.4 apskaičiuotas pakėlimas. Todėl reikšmė $\Phi(1)$ nėra gerai apibrėžta.

Klausimas 3. Ar įvaizdis φ_3 yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdžio diferencialas? Ar atvaizdavimas $\varphi_3 \circ (d\,\mathrm{Ad})^{-1}$ yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdžio diferencialas?

Atsakymas. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju atsakymas yra teigiamas pagal Lie integravimo teoremą (Teorema 4.7). Grupės $\mathrm{SO}(3)$ atveju atsakymas yra neigiamas, nes $\Pi_3(-I) = -I$. Lygiavertiškai, svorio $\lambda_0 = -\frac{3i}{2}$ periodas yra $e^{-3\pi i} = -1$.

Santrauka

Jungi Lie grupė G turi universaliąją dengiančiąją grupę $p\colon \tilde{G} \to G$. Šio padengimo branduolys $\Gamma \cong \pi_1(G, e)$ yra diskretus ir centrinis. Tegul φ yra grupės G Lie algebros įvaizdis baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje. Tada atvaizdavimas $\varphi \circ dp$ integruojasi į įvaizdį $\tilde{\Pi}$, apibrėžtą grupėje $\tilde{G}$. Įvaizdis φ yra grupės G įvaizdžio diferencialas tada ir tik tada, kai grupė Γ per įvaizdį $\tilde{\Pi}$ veikia trivialiai. Padengimui $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$ tai yra periodo sąlyga $\lambda \in i\mathbb{Z}$. Padengimui $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ ši sąlyga galioja tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis, t.y. kai sukinys yra sveikasis.

Literatūra

H žymi knygą Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas, 2015. S žymi knygą Sepanski, *Compact Lie Groups*, 2007. Knapp Beyond žymi knygą Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, skaitmeninis antrasis leidimas, 2023.

- H §§4.7–4.8 ir 5.7–5.10: grupių ir Lie algebrų homomorfizmų palyginimas, universalieji padengimai, pogrupiai ir poalgebros, trečioji Lie teorema ir nematricinė Lie grupė.
- H §§13.1–13.2: fundamentalioji grupė ir kompaktinių klasikinių grupių fundamentaliosios grupės.
- S §§1.2, 4.2: topologijos pagrindai ir susijusi medžiaga apie kompaktines grupes.
- Knapp Beyond, skyreliai I.10–11 *Elementary theory of Lie groups* ir *Covering groups*; priedas B.4, Teorema B.22 *Campbell–Baker–Hausdorff formula*: bendrosios cituojamų rezultatų versijos.